

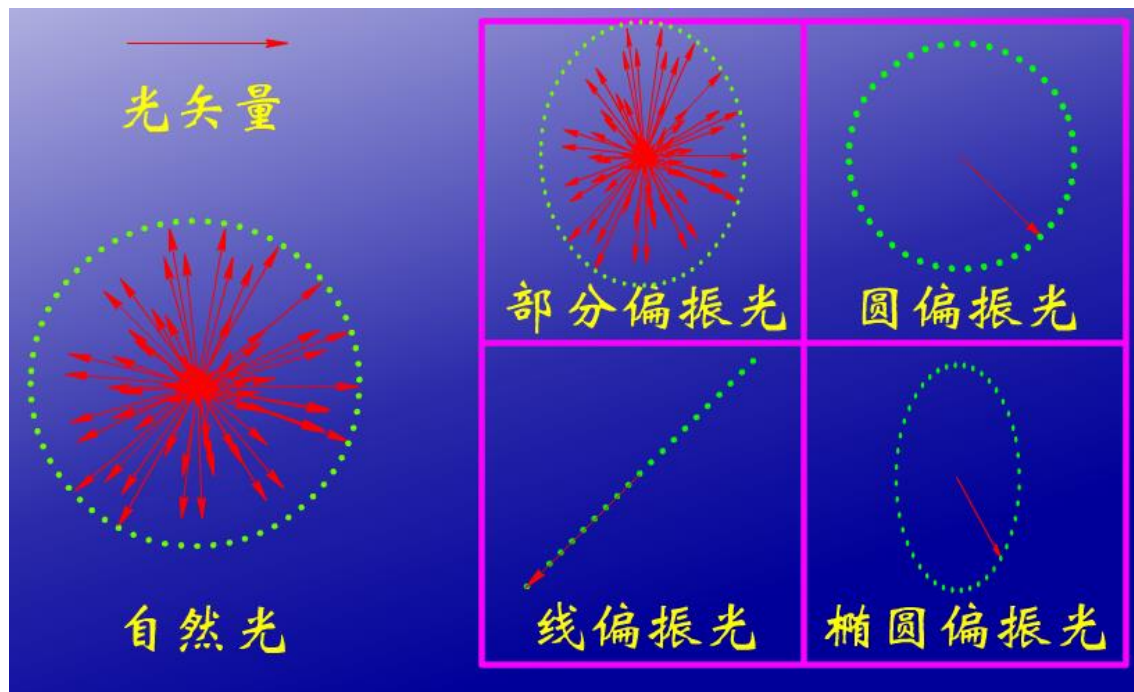
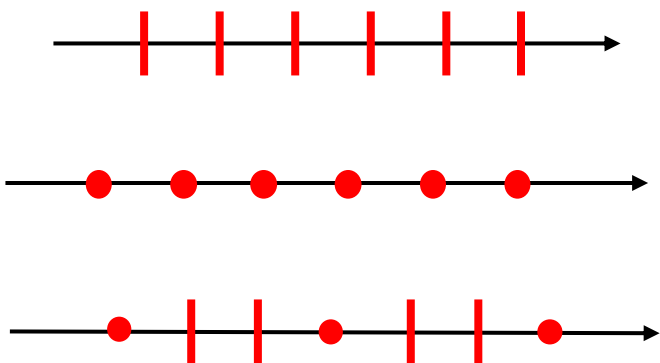
本节课作业

P97: 13-T31~T35

已学内容回顾

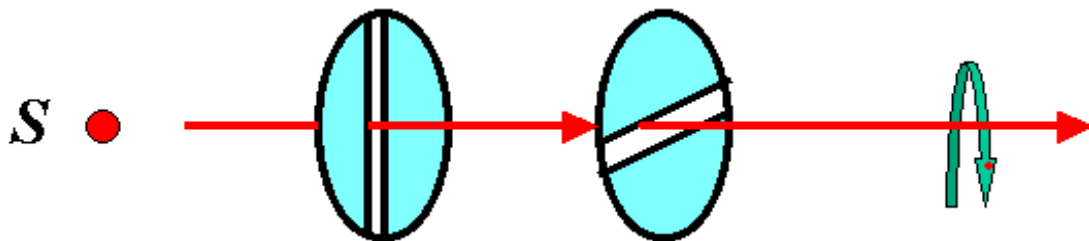
偏振光

横波特有的现象



$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$

——马吕斯定律

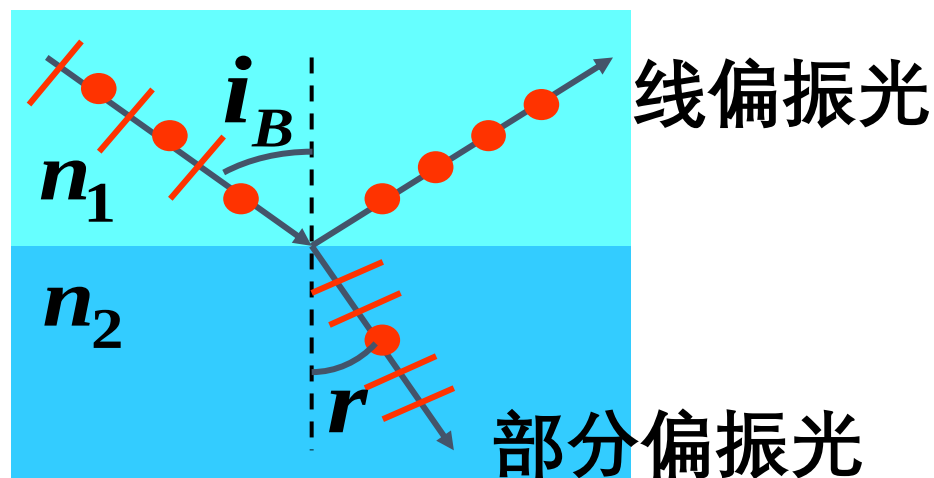


已学内容回顾

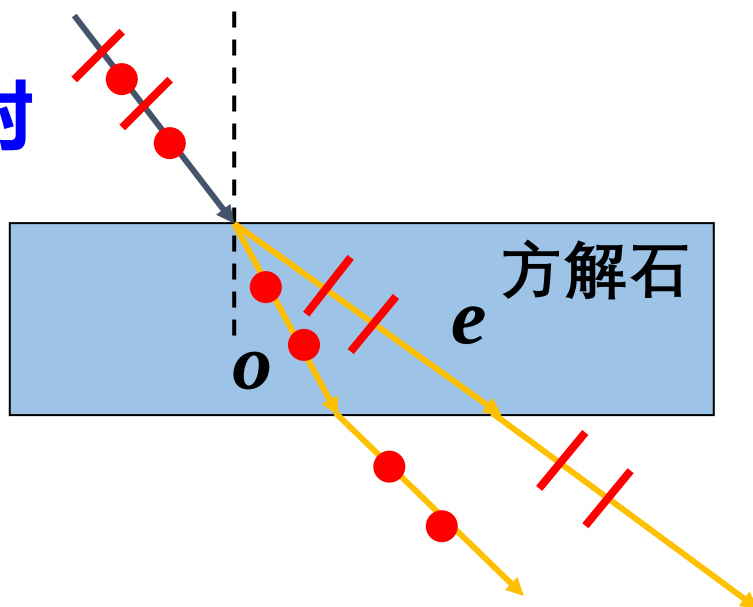
布儒斯特定律


$$\operatorname{tgi}_B = \frac{n_2}{n_1}$$

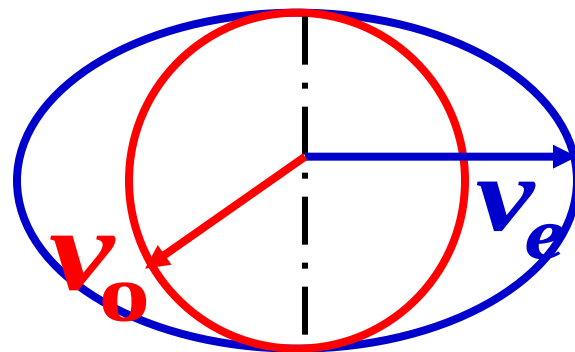
自然光



双折射



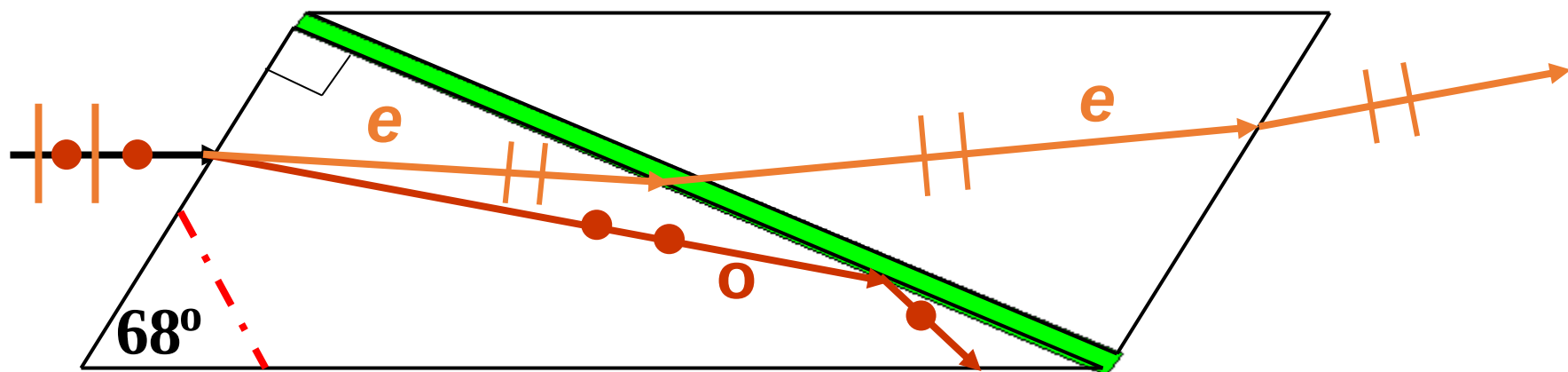
$$n = \frac{c}{v}$$



负晶体

5. 利用双折射获得线偏振光

尼科尔棱镜（用方解石粘结而成, 出射 e 光）

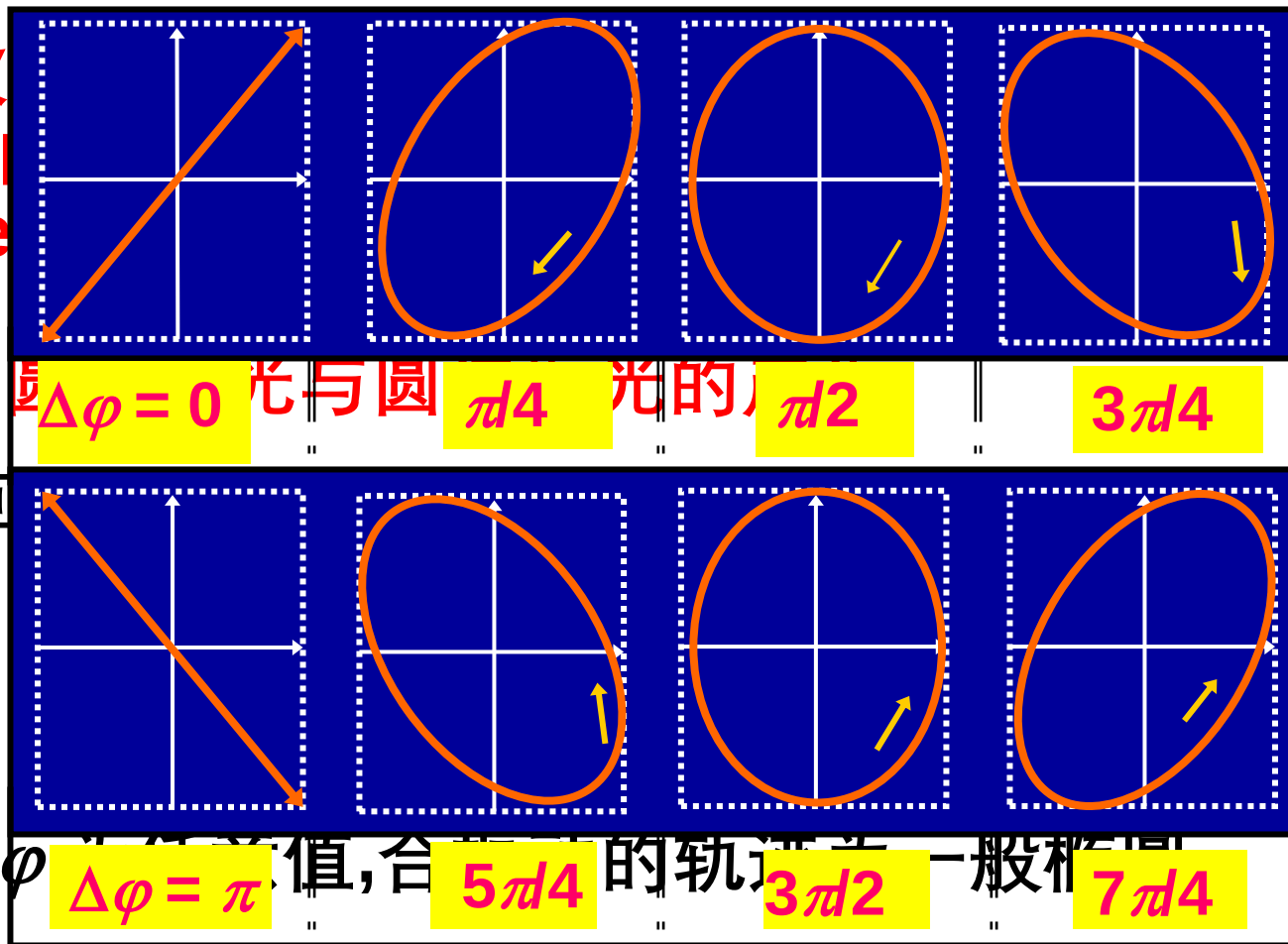


方解石 $\left\{ \begin{array}{l} n_o \Rightarrow 1.658 \\ n_e \Rightarrow 1.486 \end{array} \right.$

加拿大树胶 $n = 1.55$

五、波 Wave Interfe

1. 椭圆



- $\Delta\varphi \neq k\pi$ 为椭圆 $k = 0, 1, 2, \dots$
- $\Delta\varphi = (2k + 1)\frac{\pi}{2}$ 为正椭圆, $A_1 = A_2$ 为圆.
- $\Delta\varphi = k\pi$ 为直线

对光振动：
$$\begin{cases} E_x = E_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ E_y = E_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases}$$

若 ω 相同, $\Delta\varphi$ 恒定, 振动方向 **互相垂直**, 且

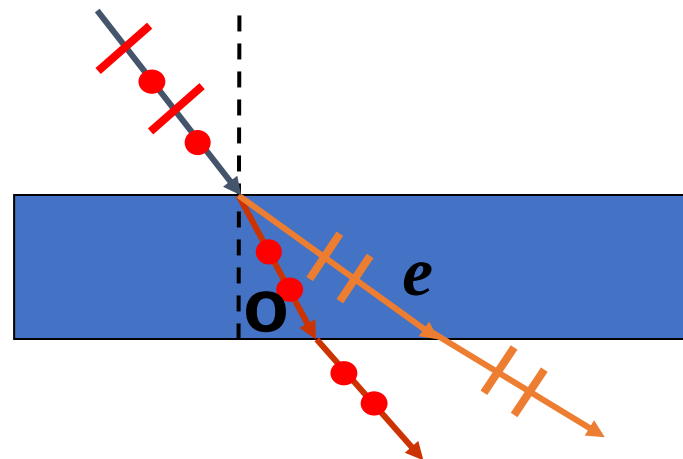
$\Delta\varphi \neq k\pi \Rightarrow$ 合振动为
$$\begin{cases} \Delta\varphi = (2k+1)\frac{\pi}{2} & \text{正椭圆} \\ E_1 = E_2 & \text{圆} \end{cases}$$
 任一椭圆

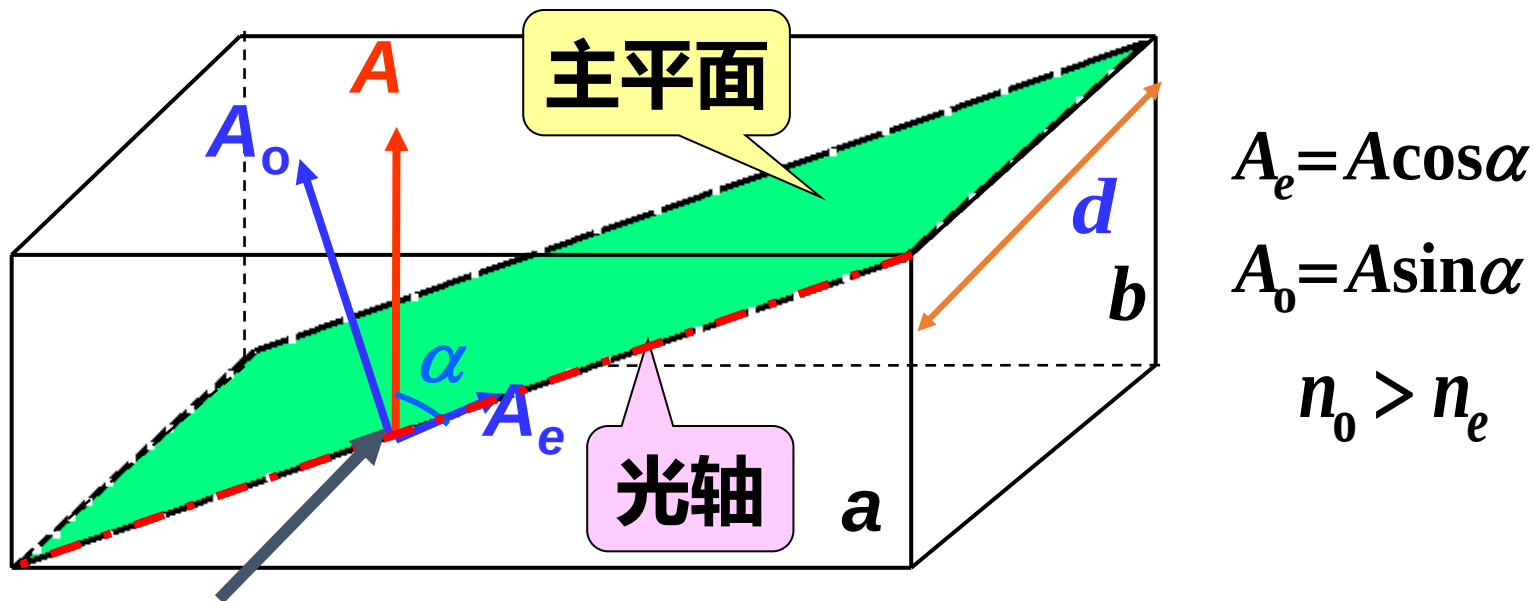
注意

1° 自然光在双折射晶体中产生的o光、e光迭加, 能否产生椭圆偏振光?

不能! 出射光仍为自然光。

2° 由**线偏振光**在双折射晶体中分成的o光、e光可能产生**椭圆偏振光**. 从双折射晶体中出射的o光e光有恒定位相差。





o光e光从 **b** 面出射时,光程差和位相差分别为:

$$\left\{ \begin{array}{l} \delta = n_o d - n_e d \\ \Delta\varphi = \frac{\delta}{\lambda} \cdot 2\pi = \frac{2\pi}{\lambda} (n_o - n_e) d \end{array} \right. \quad \text{若 } \Delta\varphi \neq k\pi \left\{ \begin{array}{l} k = 1, 2, \dots \\ k \neq 0 \end{array} \right.$$

* $\Delta\varphi \neq k\pi$ 时晶片出来的光是椭圆偏振光,

$\alpha = 45^\circ$ 时, $A_e = A_o$, 是圆偏振光。

* $\Delta\varphi = k\pi$ 时 ($k=1, 2, \dots$) 仍为线偏振光。

2. 波晶片 (1/2 波片, 1/4 波片)

(1) $\lambda/2$ 波片: 晶片的厚度 d , 使光程差为 $\lambda/2$

$$(n_o - n_e)d = \frac{\lambda}{2} \Rightarrow d = \frac{\lambda}{2(n_o - n_e)}$$

$$\Delta\varphi = \frac{(n_o - n_e)d}{\lambda} \cdot 2\pi = \pi \quad \text{符合 } \Delta\varphi = k\pi$$

线偏振光入射 $\lambda/2$ 波片时, 出来仍是线偏振光。

(2) $\lambda/4$ 波片: 光程差

$$(n_o - n_e)d = \frac{\lambda}{4} \Rightarrow d = \frac{\lambda}{4(n_o - n_e)}$$

$$\Delta\varphi = \frac{(n_o - n_e)d}{\lambda} \cdot 2\pi = \frac{\pi}{2} \quad \text{符合 } \Delta\varphi \neq k\pi$$

线偏振光入射 $\lambda/4$ 波片时, 出来是椭圆偏振光。

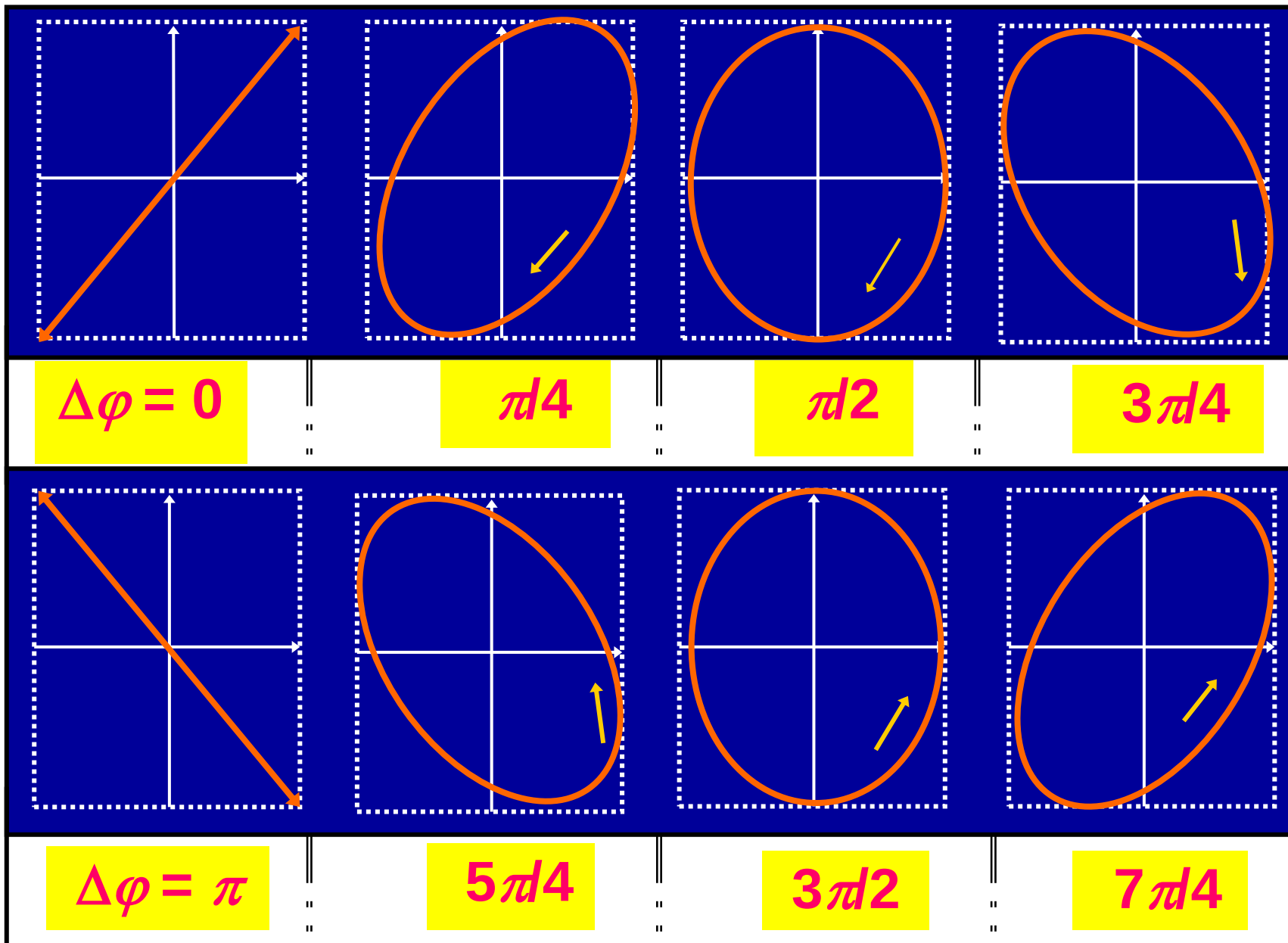


注意

- 1° $\lambda/2$ 波片、 $\lambda/4$ 波片是对一定的 λ 而言的。
- 2° 自然光与部分偏振光两垂直成分无恒定相位差，而椭圆和圆偏振光两垂直成分有恒定相位差。
- 3° 自然光、部分偏振光通过 $\lambda/2$ 、 $\lambda/4$ 波片仍然是自然光或部分偏振光。
- 4° 椭圆与圆偏振光（长轴或短轴平行于 $\lambda/4$ 波片的光轴时）经 $\lambda/4$ 波片后，两垂直成分位相差为

$$\Delta\varphi = (2k + 1)\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \Rightarrow k'\pi$$

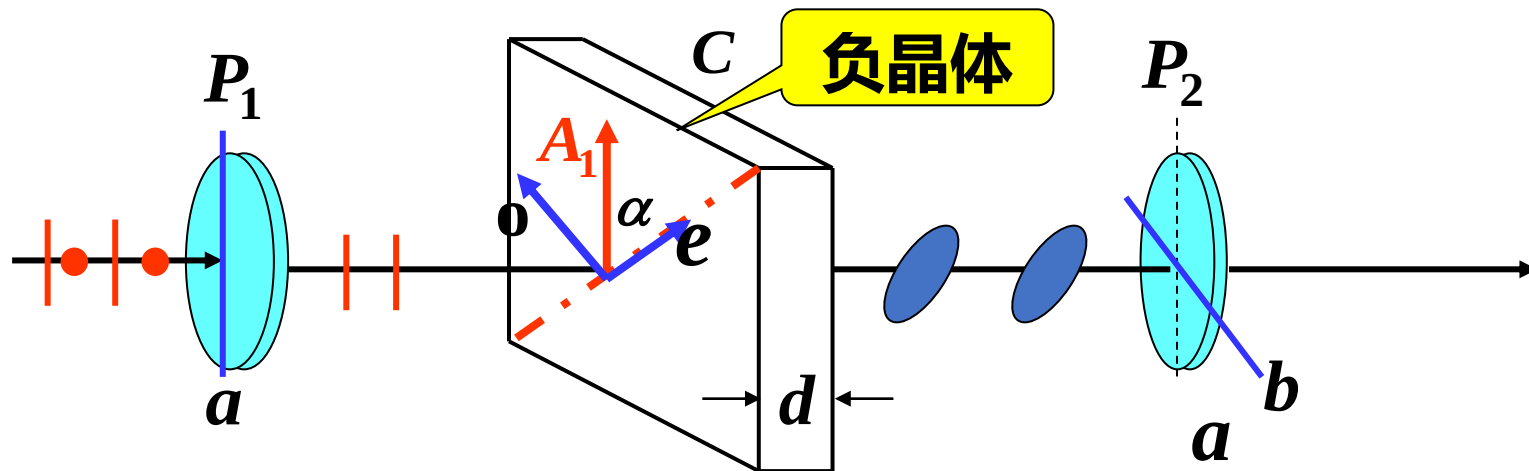
出射的是线偏振光。



3. 偏振光的干涉

研究在同一平面上振动的两偏振光的干涉

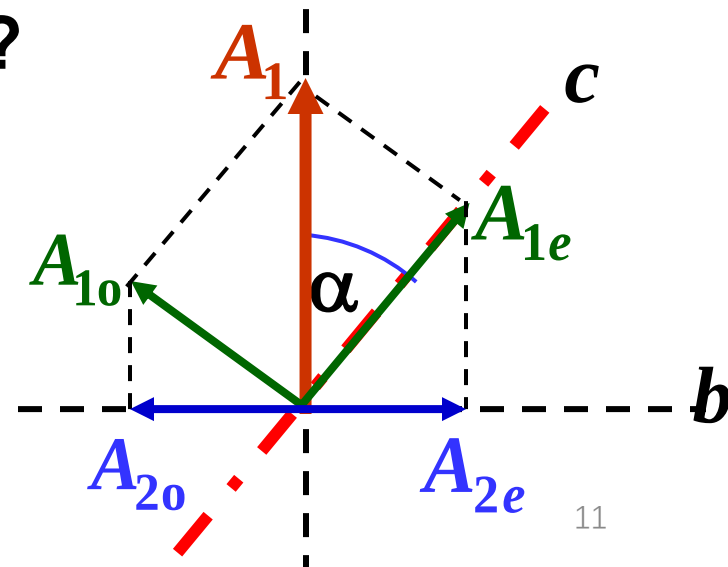
(1) P_1 、 P_2 两偏振片的偏振化方向互相垂直放置

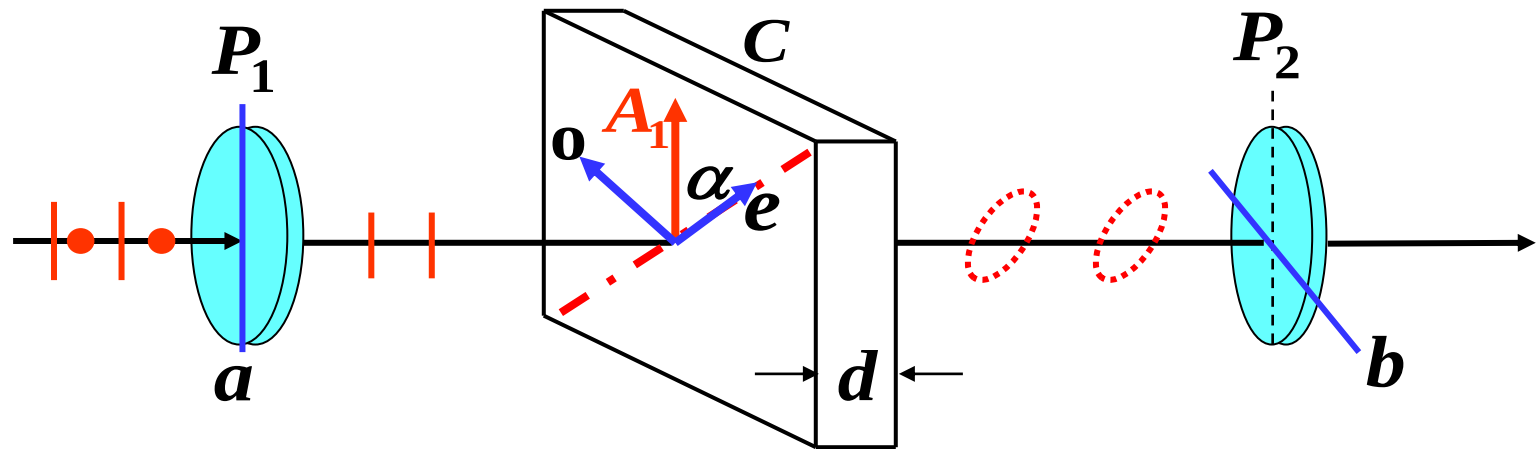


从C出射的o光,e光能否产生干涉?
不能! o、e光振动方向互相垂直,
不是相干光。

偏振片 P_2

从C出射的o光、e光通过 P_2 后
才会产生干涉。





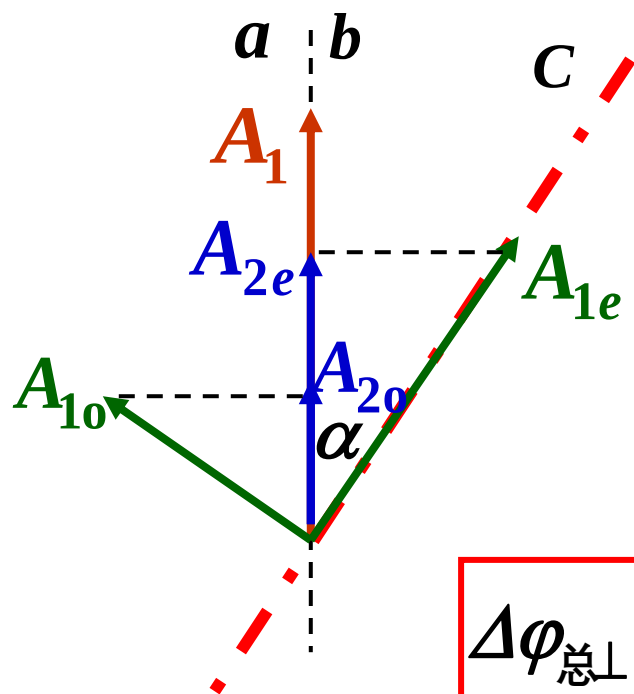
*晶面上 $\mathbf{o}$ 光、 $\mathbf{e}$ 光的位相相同。

*从晶体中出来后, $\mathbf{o}$ 光、 $\mathbf{e}$ 光的位相差: $(n_o - n_e)d \frac{2\pi}{\lambda}$

*偏振片 P_2 附加位相差 π

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta\varphi_{\text{总}\perp} = \frac{2\pi(n_o - n_e)d}{\lambda} + \pi = \begin{cases} 2k\pi \cdots \cdots \text{max} \\ (2k+1)\pi \cdots \cdots \text{min} \end{cases} \quad k=1,2,\cdots \\ (n_o - n_e)d = \begin{cases} (2k-1)\frac{\lambda}{2} \cdots \cdots \text{max} \\ k\lambda \cdots \cdots \text{min} \end{cases} \quad k = 1,2,\cdots \end{array} \right.$$

(2) P_1 、 P_2 两偏振片的偏振化方向平行放置



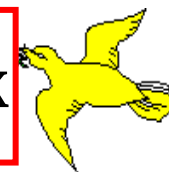
$$\Delta\varphi_{\text{总}\parallel} = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d$$

取决于晶体板带来的位相差

$$\Delta\varphi_{\text{总}\parallel} = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d$$

$$= \begin{cases} 2k\pi \cdots \text{max} \\ (2k+1)\pi \cdots \text{min} \end{cases}$$

$$\Delta\varphi_{\text{总}\perp} = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d + \pi = 2k\pi \cdots \text{max}$$



注意

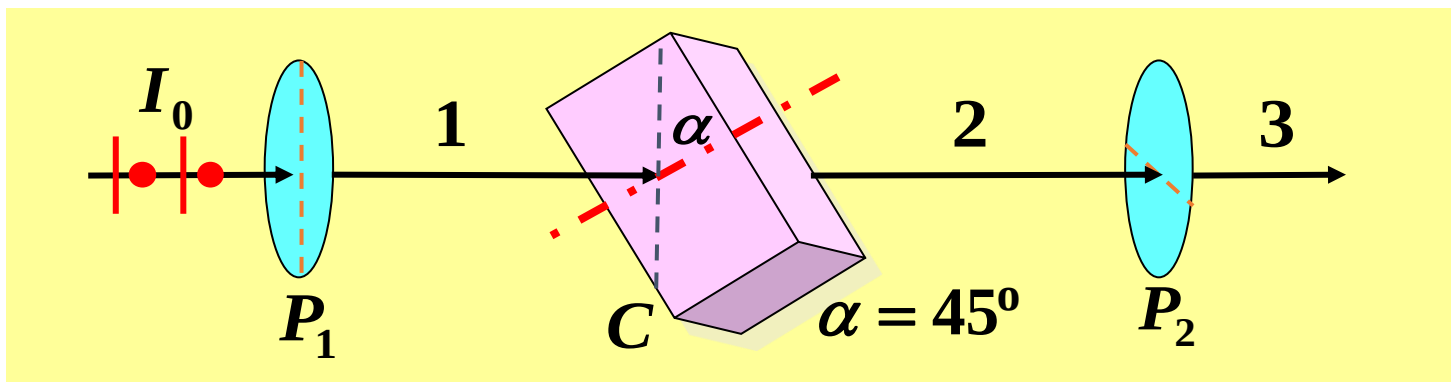
由于

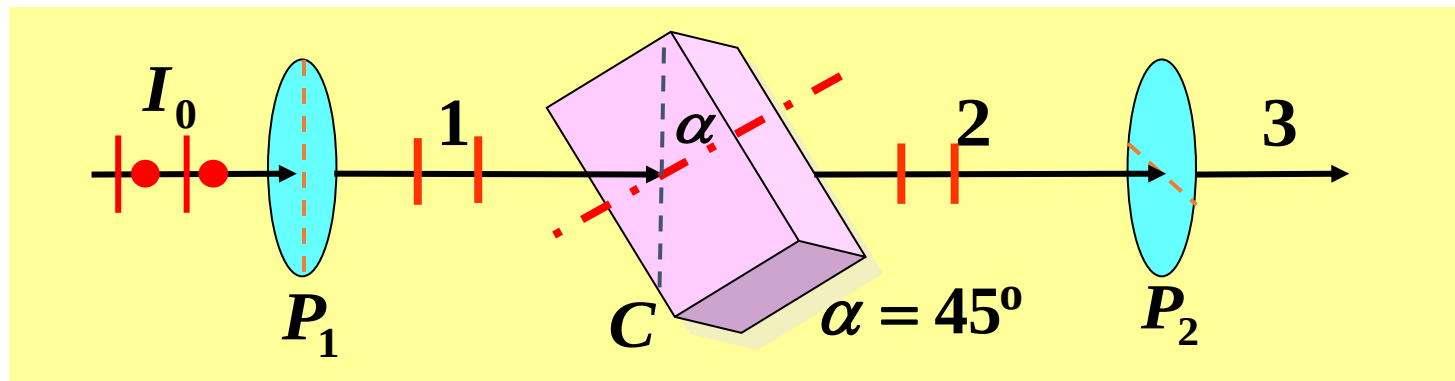
$$\Delta\varphi_{\perp} \Leftrightarrow \Delta\varphi_{\parallel} + \pi$$

在白光的照射下, 对同一晶板, 在正交系统中出现的颜色与平行系统中出现的颜色互补

——色偏振现象

- 例3.** 在两个偏振化方向互为正交的偏振片 P_1 、 P_2 之间放进厚度为 $d=1.713\times 10^{-4}$ m 晶片,此晶片的光轴平行于晶片表面而且与 P_1 、 P_2 的偏振化方向皆成 45° 角,以 $\lambda=589.3\text{nm}$ 的自然光垂直入射到 P_1 上,该晶体对此光的折射率 $n_o=1.658$, $n_e=1.486$. (1) 说明1、2、3区域光的偏振态。
- (2) 求3区域光强与入射光强 I_0 之比。
- (3) 若晶片C的光轴与晶片表面垂直,再次求3区域光强与入射光强 I_0 之比。
- (4) 若 $P_1//P_2$, 以上情况如何?





解：(1) 1区域光的偏振态 

2区域光的偏振态取决于 $\Delta\varphi$

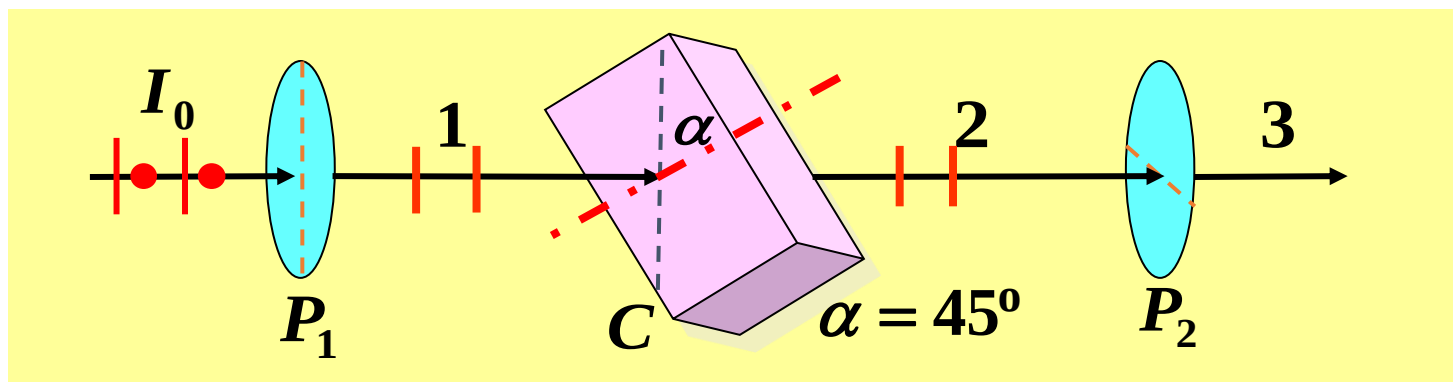
$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d = 100\pi \quad \text{符合 } \Delta\varphi = k\pi$$

k 为偶数, 偏振方向不变, 偏振态与1区域相同

3区域光的偏振态

$$\Delta\varphi = 100\pi + \pi = 101\pi \quad \text{因相消干涉: } I_3 = 0$$

(2) 3区域光强与入射光强 I_0 之比 $\frac{I_3}{I_0} = 0$

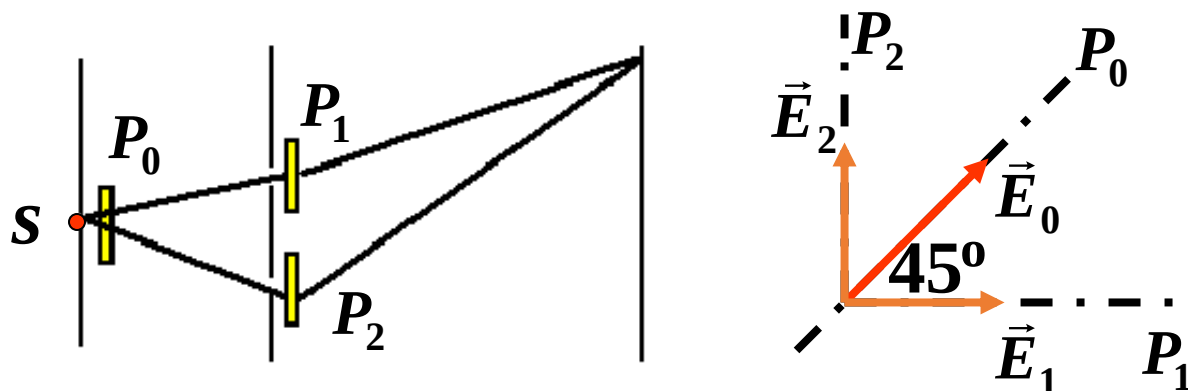


解：(3) 晶片C的光轴与晶片表面垂直
 区域1的线偏振光沿光轴透过晶片，
 无双折射，偏振方向不变，
 P_2 也无附加光程差，无光透过。

$$\therefore I_3 = 0 \quad \frac{I_3}{I_0} = 0$$

(4) 若 $P_1 \parallel P_2$ ，请同学们自己讨论！

例5. 杨氏双缝干涉实验中, 加三个偏振片, 偏振化方向为 $P_2 \perp P_1$, P_0 与 P_2 、 P_1 各成 45° 角。问:



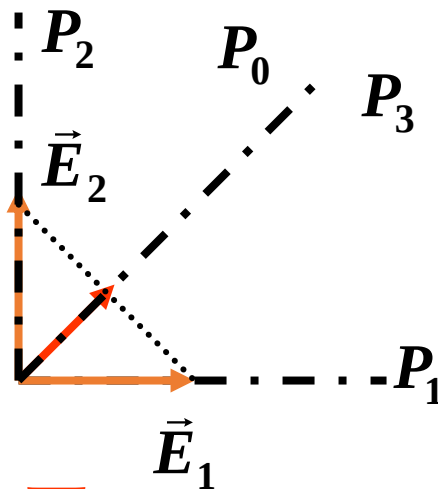
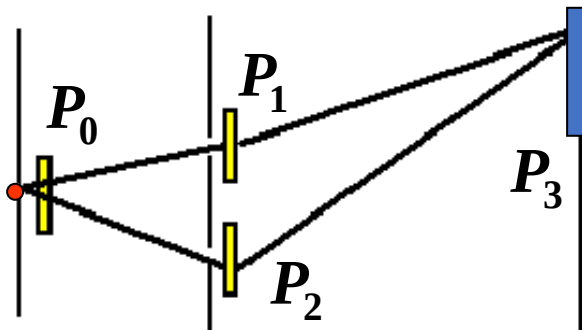
(1) 屏上有无干涉条纹?

无干涉条纹

(2) 屏上各处偏振态如何?

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot d \sin \theta = \begin{cases} k\pi & \text{原明、暗纹处为线偏振光} \\ (2k+1)\pi/2 & \text{为圆偏振光} \\ \text{其它值时, 为椭圆偏振光} \end{cases}$$

(3) 屏前加偏振片 P_3 ,且偏振化方向 $P_3 \parallel P_0$ 屏上
有无条纹?



有条纹，条纹位置与原来同。

(4) 若去掉 P_0 (无 P_3) 屏上有无条纹?

无条纹

(5) 若去掉所有的偏振片,屏上有无条纹?

有条纹

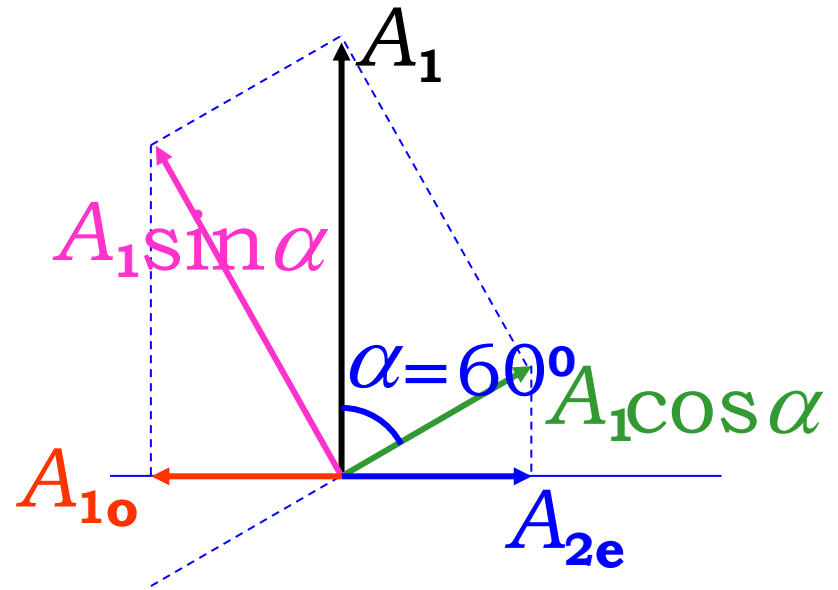
在偏振化方向相互正交的两偏振片之间放一 $1/4$ 波片，其光轴与第一偏振片的偏振化方向成 60° 角，强度为 I_0 的单色自然光通过此系统后，出射光的强度为多少？如用 $1/2$ 波片，其结果又如何？

解：(1)

$$A_{2e} = A_1 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$A_{2o} = A_1 \sin \alpha \cos \alpha = A_{2e}$$

相位差 $\Delta \varphi = \frac{\pi}{2} + \pi = \frac{3}{2} \pi$

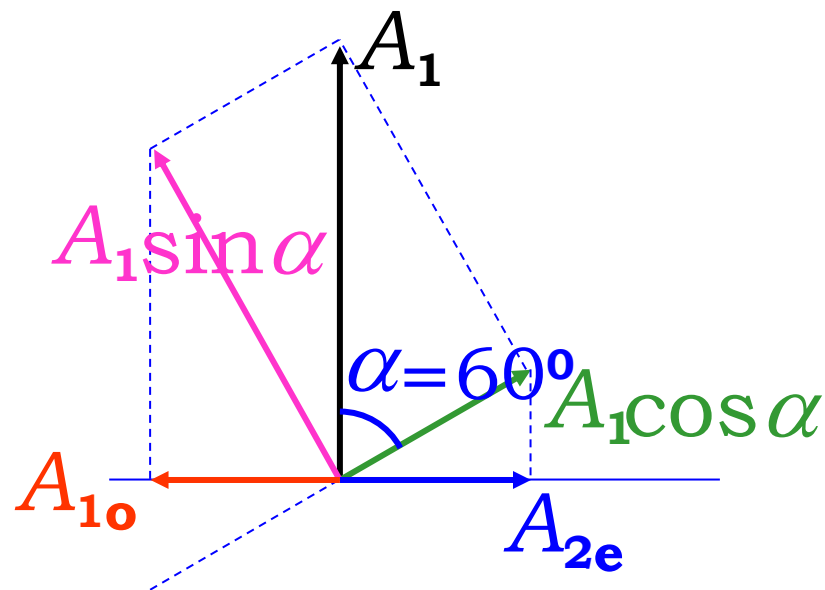


$$I = A_{2e}^2 + A_{2o}^2 + 2A_{2e}A_{2o}\cos \Delta \varphi = 2A_{2e}^2$$

$$= 2 \times \left(\frac{I_0}{2} \right) \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha = \frac{3}{16} I_0$$

(2)若为1/2波片, o、e两光相位差增加 π ,
经过 P_2 , 又增加 π

$$\Delta\varphi = \pi + \pi = 2\pi$$



$$\begin{aligned} I &= A_{2e}^2 + A_{2o}^2 + 2A_{2e}A_{2o}\cos\Delta\varphi = 4A_{2e}^2 \\ &= 2I_0\sin^2 60^\circ \cos^2 60^\circ = \frac{3}{8} I_0 \end{aligned}$$

波动光学

- ❖ 光波的叠加 光程
- ❖ 杨氏双缝干涉
- ❖ 等倾干涉 等厚干涉 牛顿环 迈克尔逊干涉仪
- ❖ 单缝衍射 双缝衍射 光栅
- ❖ 光的偏振 双折射

$$I_{\theta} = I_m \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin N \beta}{\sin \beta} \right)^2$$

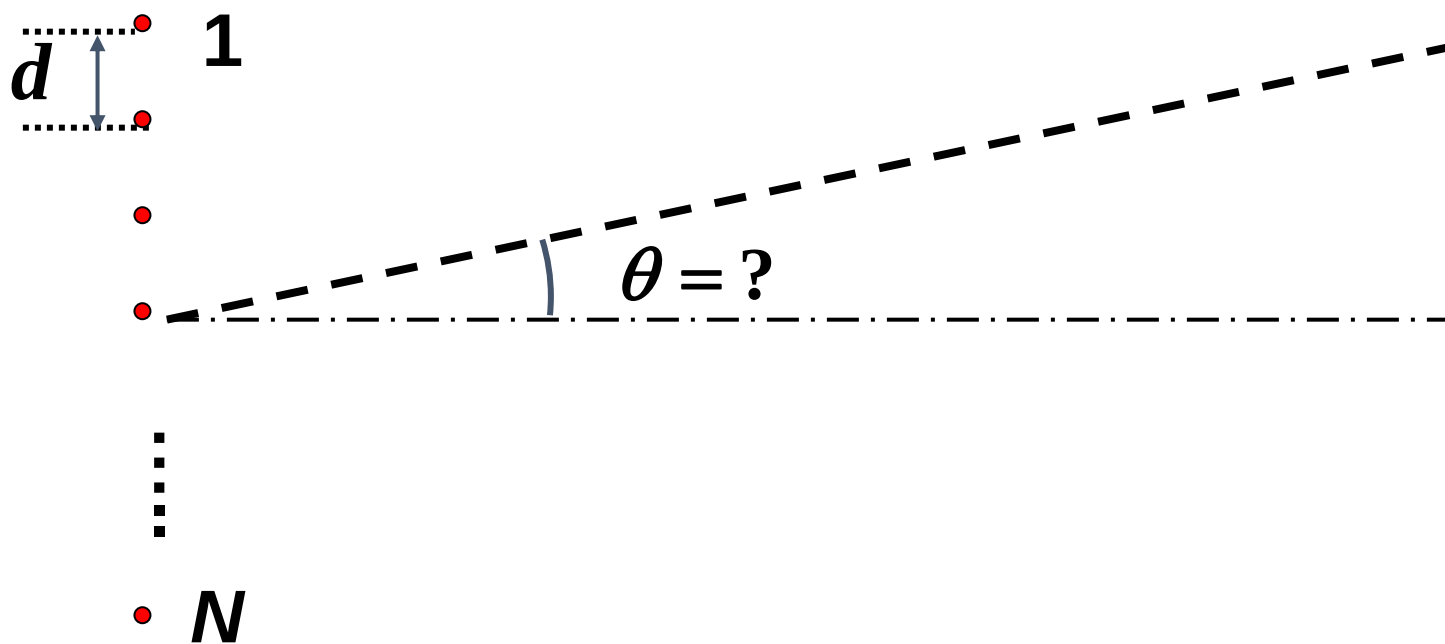
$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} (\cos \Delta \phi)_T$$

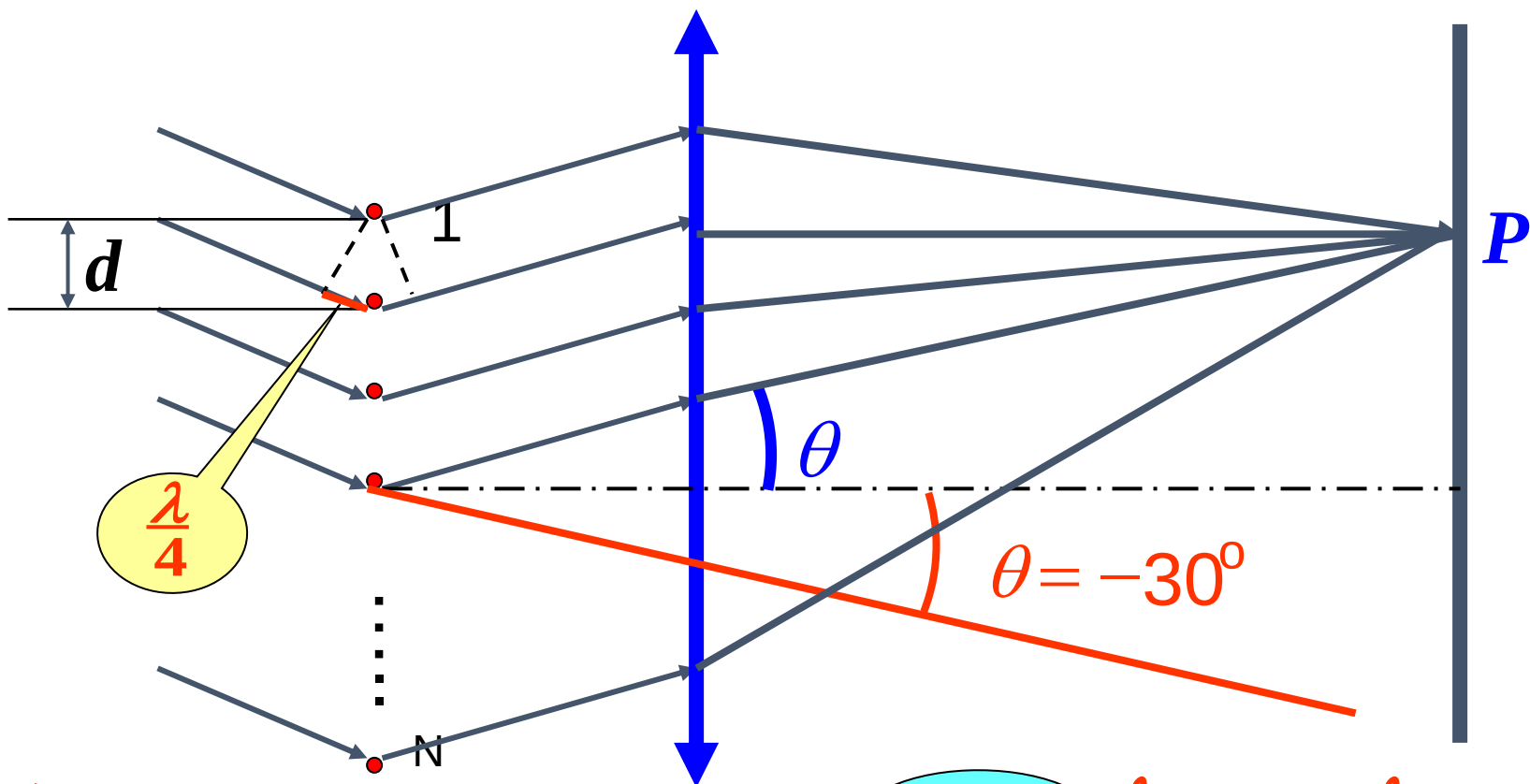
$$\lambda = 2\pi$$

$$\Delta \Phi = \frac{2\pi}{\lambda_0} \Delta r$$

例. 天线列阵由一沿水平直线等距排列的 N 个天线组成, 每个天线均发射波长为 λ 的球面电磁波.

但从第一个天线到第 N 个天线, 位相依次落后 $\pi/2$, 若相邻天线中心间的距离 $d = \lambda/2$, 问: 离天线很远处什么方向上, (与天线列阵的法线夹角 $\theta = ?$) 天线列阵发射的电磁波**最强**?





解: $\delta = ?$

~~$d \sin \theta = k\lambda$~~ ?

$(\frac{\pi}{2} \Rightarrow \frac{\lambda}{4})$

$d \sin \theta + \frac{\lambda}{4} = k\lambda$

最强

$k = 0$

$\frac{\lambda}{2} \sin \theta + \frac{\lambda}{4} = 0$

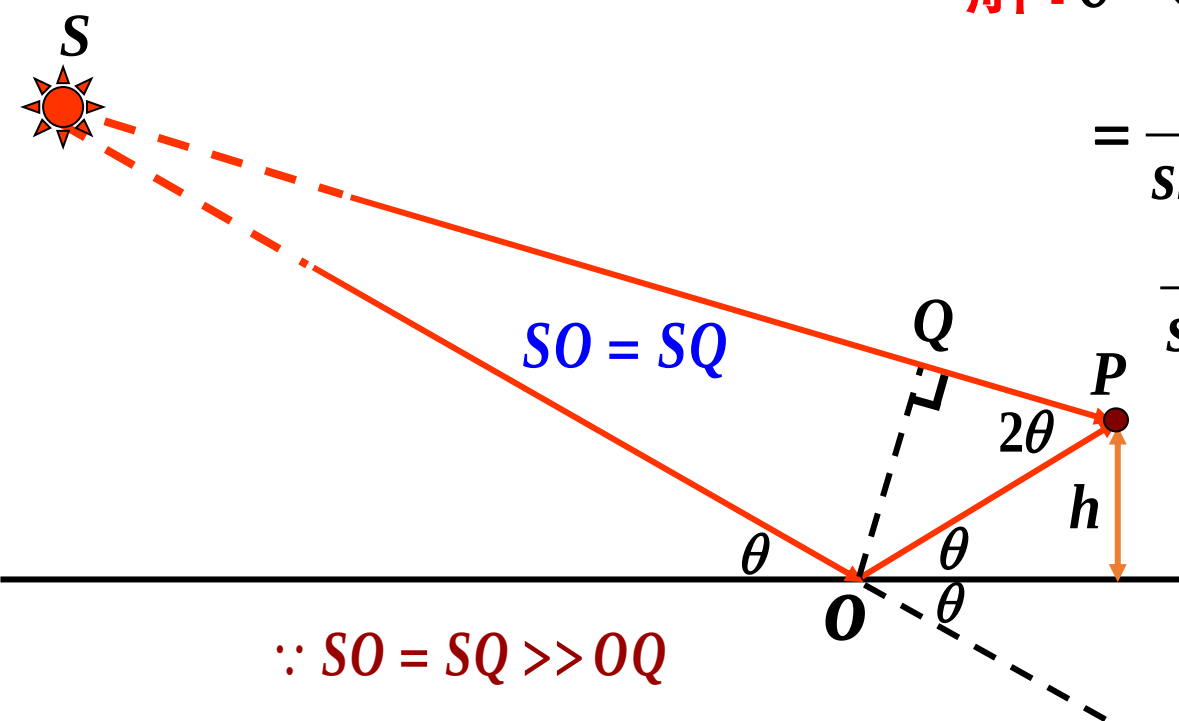
$\sin \theta = -\frac{1}{2} \quad \theta = -30^\circ$

实际上中央明纹在

$\theta = -30^\circ$ 的方向上

例：将一微波探测器放于湖边，探测器的位置在水面上方0.5m处，当一颗辐射21cm长的射电星从地平线上缓慢升起时，探测器接收到的射电波强度将依次出现极大、极小，问当此探测器收到第一个极大时，该射电星处于水平面上方什么角度？

解： $\delta = OP - QP + \frac{\lambda}{2} > 0$



$$\because SO = SQ \gg OQ$$

$$\therefore OQ \perp QP$$

$$= \frac{h}{\sin \theta} - \frac{h}{\sin \theta} \cos 2\theta + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

$$\frac{h}{\sin \theta} (1 - \cos 2\theta) + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

$$\frac{h}{\sin \theta} \cdot 2 \sin^2 \theta = (k - \frac{1}{2})\lambda$$

$$k = 1 \quad \therefore 2h \sin \theta = \frac{\lambda}{2}$$

$$\theta = \sin^{-1} 0.1050 = 6^\circ 2'$$